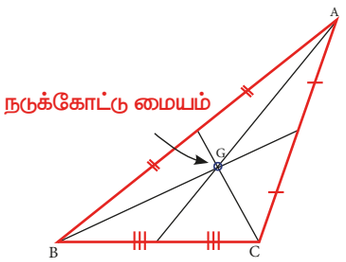
(iv) (அ) இருசமபக்க முக்கோணம் (ஆ) சமபக்க முக்கோணம் ஆகியவற்றின் நடுக்கோடுகளில் ஏதேனும் சிறப்புத்தன்மை உள்ளனவா?

முக்கோணத்தின் நடுக்கோட்டு மையத்தின் பண்புகள்:

முக்கோணத்தின் நடுக்கோட்டு மையத்தின் அமைவிடமானது சில சிறப்புப் பண்புகளைக் கொண்டுள்ளது.

- எப்போதும் அது முக்கோணத்தின் உள்பகுதியிலேயே அமைகிறது.
- எந்தவொரு முக்கோணப்படலத்திற்கும் புவிஈர்ப்பு மையமாகத் திகழ்வதை நாம் ஏற்கனவேப் பார்த்திருக்கிறோம்.
- கொடுக்கப்பட்டுள்ள படத்தை உற்றுநோக்குக. ஒவ்வோர் உச்சிப் புள்ளியிலிருந்தும் Gஇக்கு வரையப்பட்டுள்ள கோடுகள் △ABG, △BCG மற்றும் △CAG ஆகிய மூன்று முக்கோணங்களை உருவாக்குகிறது. வியக்கத்தக்க வகையில், இந்த மூன்று முக்கோணங்களும் சம பரப்பளவைக் கொண்டுள்ளன.

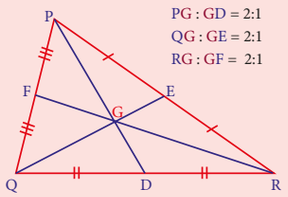


படம் 5.31

முக்கோணத்தின் நடுக்கோடுகள் அதனை சம பரப்பளவுள்ள மூன்று சிறிய முக்கோணங்களாகப் பிரிக்கும்!

உங்களுக்குத் தெரியுமா?

முக்கோணத்தின் நடுக்கோட்டு மையமானது ஒவ்வொரு நடுக்கோட்டையும், உச்சிப் புள்ளிக்கு அருகாமையில் இருக்கும் கோட்டுத்துண்டு மற்றொன்றைப் போல் இருமடங்காக உள்ளவாறு இரண்டாகப் பிரிக்கிறது.



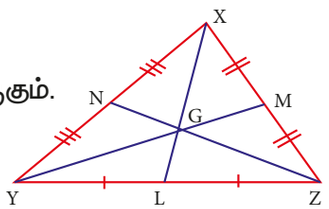
அதாவது, நடுக்கோட்டு மையமானது ஒவ்வொரு நடுக்கோட்டையும் 2:1 என்ற விகிதத்தில் பிரிக்கிறது (எடுத்துக்காட்டாக, GD ஆனது PD இல் ⅓ பங்காகும்). (காகிதமடிப்பு முறையில் இதனைச் சரிபார்க்க முயற்சி செய்).

எடுத்துக்காட்டு 5.17

படத்தில், G ஆனது முக்கோணம் XYZ இன் நடுக்கோட்டு மையம் ஆகும்.

(i) GL = 2.5 செ.மீ எனில், XL இன் நீளம் காண்க.

(ii) YM = 9.3 செ.மீ எனில், GM இன் நீளம் காண்க.



படம் 5.32

தீர்வு:

(i) G ஆனது நடுக்கோட்டு மையம் என்பதால், XG : GL = 2 : 1

⇒ XG : 2.5 = 2 : 1.

எனவே, 1 × (XG) = 2 × (2.5) ⇒ XG = 5 செ.மீ ஆகும்.

∴ XL இன் நீளம் = XG + GL = 5 + 2.5 = 7.5 செ.மீ.



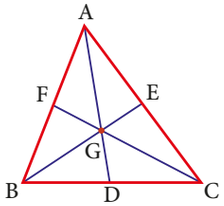
(ii) YG இன் நீளம் இரண்டு பங்கு எனில், GM இன் நீளம் 1 பங்கு ஆகும் (ஏன்?).

அதாவது YM இன் நீளம் 3 பங்குகள் ஆகும்.

3 பங்குகள் என்பது 9.3 செ.மீ நீளம் ஆகும். ஆகவே, GM இன் நீளம் (1பங்கு) = 9.3 ÷ 3 = 3.1 செ.மீ.

எடுத்துக்காட்டு 5.18

ABC ஆனது ஒரு முக்கோணம் மற்றும் G ஆனது அதன் நடுக்கோட்டு மையம் ஆகும். AD=12 செ.மீ, BC=8 செ.மீ மற்றும் BE=9 செ.மீ எனில், △BDG இன் சுற்றளவைக் காண்க.



படம் 5.33

05_8th_Maths_Geometry_TM.indd 179 20-02-2020 01:47:01 PM